DOCUMENTO DE REQUISITOS

A loja **Casa do Produtor** gerencia vendas fiado e a prazo manualmente por papel e caneta. O cliente deseja uma plataforma web onde ele e seus funcionários possam registrar e controlar esses tipos de venda, além de gerar relatórios e dashboard financeiro sobre elas.

1. Atores do sistema:

- **Funcionário**: Ações de registro de venda, clientes e pagamentos
- **Gerente**: Ações de funcionário, com permissões para aprovação de exceções e visualização de relatórios e dashboard financeiro.

Cliente não troca informações diretamente com o sistema, apenas por meio de um funcionário. Portanto, não será registrado como ator.

2. Requisitos Funcionais (RFxx)

RF01: Registrar venda fiado/a prazo

Atores: Funcionário/Gerente
Prioridade: Essencial
Descrição:
O funcionário deve registrar vendas informando o cliente, os produtos, valores, quantidade de parcelas, a data de vencimento e se a venda é a prazo ou fiado.
Fluxo Normal:
- O funcionário acessa a opção “Registrar venda”.
- O funcionário pesquisa e seleciona o cliente.
- O sistema apresenta os dados do cliente e seu limite de crédito disponível.
- O funcionário seleciona os produtos e informa suas respectivas quantidades.
- O funcionário seleciona a modalidade da venda: fiado ou a prazo.
- Caso seja a prazo, o funcionário informa a quantidade de parcelas e as datas de vencimento.
- O sistema calcula o valor total da venda e, quando aplicável, os valores das parcelas.
- O sistema valida os dados da venda e verifica o limite de crédito do cliente.
- O sistema registra a venda.
- O sistema atualiza o saldo devedor do cliente.
- O sistema apresenta a confirmação do registro.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Limite de crédito insuficiente
- O sistema identifica que o valor da venda ultrapassa o limite de crédito disponível.
- O sistema impede a conclusão da venda.
- O sistema informa que o limite de crédito foi ultrapassado.
- O sistema disponibiliza a opção de solicitar aprovação ao gerente.

FA02 — Dados inválidos ou incompletos
- O sistema identifica que existem informações obrigatórias ausentes ou inválidas.
- O sistema impede o registro da venda.
- O sistema informa quais dados precisam ser corrigidos.

FA03 — Venda parcelada
- O funcionário seleciona a modalidade a prazo.
- O funcionário informa a quantidade de parcelas e as datas de vencimento.

- O sistema calcula os valores correspondentes.
- O sistema apresenta as parcelas para confirmação.
- O sistema registra a venda e suas respectivas parcelas.

Critérios de Aceitação:
Cenário 1 — Registrar venda dentro do limite de crédito

Dado que o funcionário está autenticado no sistema
E o cliente está cadastrado e possui limite de crédito disponível
E os produtos e suas quantidades foram informados
Quando o funcionário registrar uma venda fiado ou a prazo
Então o sistema deve validar os dados da venda
E registrar a venda
E atualizar o saldo devedor do cliente
E apresentar a confirmação do registro.

Cenário 2 — Venda acima do limite sem autorização

Dado que o cliente possui limite de crédito insuficiente para a nova venda
Quando o funcionário tentar registrar a venda
Então o sistema deve impedir a conclusão da venda
E informar que o limite de crédito foi ultrapassado
E disponibilizar a solicitação de aprovação ao gerente.

Cenário 3 — Venda com parcelas

Dado que o funcionário selecionou a modalidade a prazo
Quando informar a quantidade de parcelas e a data de vencimento
Então o sistema deve calcular e registrar as parcelas correspondentes
E apresentar os respectivos valores e vencimentos.

RF02 - Buscar e selecionar cliente

Atores: Funcionário/gerente
Prioridade: Essencial
Descrição: Deve ser possível pesquisar clientes por nome, CPF ou telefone no momento da venda.
Fluxo Normal:
- O funcionário acessa a opção “Registrar venda”.
- O funcionário seleciona a opção de buscar cliente.
- O funcionário informa o nome, CPF ou telefone do cliente.
- O sistema realiza a pesquisa.
- O sistema apresenta os clientes compatíveis com os dados informados.
- O funcionário seleciona o cliente desejado.
- O sistema vincula o cliente à venda atual.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Cliente não encontrado
- O sistema não encontra clientes correspondentes aos dados informados.
- O sistema informa que nenhum cliente foi encontrado.

- O sistema disponibiliza a opção de cadastrar um novo cliente.

FA02 — Pesquisa sem informações

- O funcionário tenta realizar uma pesquisa sem informar os dados necessários.
- O sistema solicita o preenchimento do campo de pesquisa.

Critérios de Aceitação:

Cenário 1 — Buscar por nome

Dado que o funcionário está realizando uma venda
Quando pesquisar um cliente pelo nome
Então o sistema deve apresentar os clientes compatíveis com a pesquisa
E permitir que um cliente seja selecionado.

Cenário 2 — Buscar por CPF

Dado que o funcionário está realizando uma venda
Quando pesquisar um cliente pelo CPF
Então o sistema deve apresentar o cliente correspondente, caso esteja cadastrado.

Cenário 3 — Buscar por telefone

Dado que o funcionário está realizando uma venda
Quando pesquisar um cliente pelo telefone
Então o sistema deve apresentar o cliente correspondente, caso esteja cadastrado.

Cenário 4 — Cliente não encontrado

Dado que o funcionário realizou uma pesquisa
Quando nenhum cliente corresponder aos dados informados
Então o sistema deve informar que nenhum cliente foi encontrado
E permitir o cadastro de um novo cliente.

RF03 - Cadastrar cliente rápido

Atores: Funcionário/Gerente
Prioridade: Essencial
Descrição:
Permitir o cadastro simplificado de um novo cliente durante o processo de venda.
Fluxo Normal:

- O funcionário acessa a opção de cadastrar cliente durante o processo de venda.
- O sistema apresenta o formulário de cadastro simplificado.
- O funcionário informa os dados obrigatórios do cliente.
- O funcionário confirma o cadastro.
- O sistema valida as informações fornecidas.
- O sistema registra o novo cliente.
- O sistema disponibiliza o cliente para seleção na venda atual.

Fluxos Alternativos:

FA01 — Dados obrigatórios ausentes

- O funcionário deixa um ou mais campos obrigatórios sem preenchimento.
- O sistema impede a conclusão do cadastro.
- O sistema informa quais campos precisam ser preenchidos.

FA02 — Cliente já cadastrado
- O sistema identifica que os dados informados já pertencem a um cliente cadastrado.
- O sistema informa que o cliente já existe.
- O sistema disponibiliza a opção de selecionar o cadastro existente.

Critérios de Aceitação:
Cenário 1 — Cadastro válido
Dado que o funcionário está realizando uma venda
E o cliente ainda não está cadastrado
Quando informar os campos obrigatórios do cadastro
E confirmar o cadastro
Então o sistema deve cadastrar o cliente
E disponibilizá-lo para seleção na venda atual.

Cenário 2 — Dados obrigatórios ausentes
Dado que o funcionário está realizando um cadastro de cliente
Quando deixar um ou mais campos obrigatórios vazios
Então o sistema deve impedir o cadastro
E informar quais campos precisam ser preenchidos.

RF04 - Consultar saldo devedor
Atores: Funcionário/Gerente
Prioridade: Essencial
Descrição:
O funcionário deve visualizar o histórico recente e o total em aberto do cliente antes de concluir a venda.

Fluxo Normal:
- O funcionário acessa a opção de consultar saldo devedor.
- O funcionário pesquisa e seleciona o cliente.
- O sistema consulta as vendas e os pagamentos registrados.
- O sistema calcula o total em aberto.
- O sistema apresenta o saldo devedor do cliente.
- O sistema apresenta as parcelas pendentes e suas respectivas datas de vencimento.
- O sistema apresenta o histórico recente de vendas e pagamentos.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Cliente sem dívidas
- O sistema identifica que o cliente não possui valores em aberto.
- O sistema informa que não existem dívidas pendentes.
- O sistema apresenta o histórico de vendas e pagamentos.

FA02 — Cliente não encontrado
- O sistema não localiza o cliente informado.
- O sistema apresenta uma mensagem informando que o cliente não foi encontrado.

Critérios de Aceitação:

Cenário 1 — Cliente sem dívida

Dado que o cliente está cadastrado
Quando o funcionário consultar seu saldo devedor
Então o sistema deve informar que não existem valores em aberto
E apresentar o histórico de vendas e pagamentos conforme o período definido.

Cenário 2 — Cliente com dívida

Dado que o cliente possui vendas em aberto
Quando o funcionário consultar seu saldo devedor
Então o sistema deve apresentar o valor total em aberto
E as parcelas correspondentes
E suas respectivas datas de vencimento.

Cenário 3 — Consulta antes da venda

Dado que o funcionário selecionou um cliente para uma nova venda
Quando consultar o saldo devedor
Então o sistema deve apresentar as informações financeiras necessárias antes da conclusão da venda

RF05 - Registrar pagamentos/baixas

Atores: Funcionário/Gerente
Prioridade: Essencial
Descrição:
O funcionário deve dar baixa parcial ou total nas parcelas devidas pelos clientes e emitir o comprovante de pagamento.
Fluxo Normal:
- O funcionário acessa a opção “Registrar pagamento”.
- O funcionário pesquisa e seleciona o cliente.
- O sistema apresenta as parcelas em aberto do cliente.
- O funcionário seleciona a parcela desejada.
- O funcionário informa o valor recebido.
- O funcionário confirma o registro do pagamento.
- O sistema valida o valor informado.
- O sistema registra o pagamento.
- O sistema atualiza o saldo devedor do cliente.
- O sistema disponibiliza o comprovante de pagamento.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Pagamento parcial
- O funcionário informa um valor inferior ao total devido na parcela.
- O sistema registra o valor recebido.
- O sistema atualiza o saldo restante da parcela.
- O sistema mantém a parcela como parcialmente paga.
- O sistema disponibiliza o comprovante de pagamento.

FA02 — Pagamento superior ao valor devido

- O funcionário informa um valor superior ao total devido.
- O sistema identifica a divergência.
- O sistema impede o registro do pagamento.
- O sistema informa que o valor excede o total devido.

FA03 — Parcela já quitada
- O funcionário seleciona uma parcela já paga.
- O sistema identifica que não existem valores pendentes.
- O sistema impede um novo registro de pagamento para a parcela.

Critérios de Aceitação
Cenário 1 — Baixa total

Dado que o cliente possui uma parcela em aberto
Quando o funcionário registrar o pagamento integral da parcela
Então o sistema deve marcar a parcela como paga
E atualizar o saldo devedor do cliente
E disponibilizar o comprovante de pagamento.

Cenário 2 — Baixa parcial

Dado que o cliente possui uma parcela em aberto
Quando o funcionário registrar um pagamento inferior ao valor devido
Então o sistema deve registrar o valor pago
E atualizar o saldo restante da parcela
E manter a parcela como parcialmente paga.

Cenário 3 — Pagamento superior ao valor devido

Dado que o valor informado para pagamento é superior ao valor devido
Quando o funcionário tentar registrar o pagamento
Então o sistema deve impedir a operação
E informar que o valor do pagamento excede o valor devido.

RF06: Gestão de limites de crédito

Atores: Gerente
Prioridade: Essencial
Descrição:
O gerente deve definir, alterar ou bloquear o limite máximo de fiado/a prazo de cada cliente.

Fluxo Normal:
- O gerente acessa a opção “Gestão de limites de crédito”.
- O gerente pesquisa e seleciona o cliente.
- O sistema apresenta o limite de crédito atual do cliente.
- O gerente informa o novo limite de crédito.
- O gerente confirma a alteração.
- O sistema valida o valor informado.
- O sistema atualiza o limite de crédito do cliente.
- O sistema registra a alteração no histórico de auditoria.
- O sistema apresenta a confirmação da operação.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Limite inválido
- O gerente informa um valor inválido para o limite de crédito.
- O sistema impede a alteração.
- O sistema informa que o valor deve ser corrigido.

FA02 — Bloquear crédito
- O gerente seleciona a opção de bloquear crédito do cliente.
- O sistema solicita a confirmação do bloqueio.
- O gerente confirma a operação.
- O sistema bloqueia o crédito do cliente.
- O sistema impede novas vendas fiado ou a prazo para esse cliente.
- O sistema registra a operação no histórico de auditoria.

FA03 — Remover bloqueio
- O gerente seleciona um cliente com crédito bloqueado.
- O gerente solicita a remoção do bloqueio.
- O sistema solicita a confirmação da operação.
- O gerente confirma a remoção.
- O sistema restabelece a possibilidade de realizar novas vendas conforme o limite disponível.

Critérios de Aceitação
Cenário 1 — Definir limite

Dado que o usuário possui permissão de gerente
Quando definir um limite de crédito para um cliente
Então o sistema deve registrar o novo limite
E disponibilizá-lo para validação nas próximas vendas.

Cenário 2 — Alterar limite

Dado que o cliente possui um limite de crédito cadastrado
Quando o gerente alterar esse limite
Então o sistema deve atualizar o limite
E registrar a alteração no histórico de auditoria.

Cenário 3 — Bloquear crédito

Dado que o cliente possui limite de crédito ativo
Quando o gerente bloquear o crédito do cliente
Então o sistema deve impedir novas vendas fiado ou a prazo para esse cliente
Até que o bloqueio seja removido.

RF07: Aprovação de exceções
Atores: Gerente
Prioridade: Importante
Descrição:

Permitir que o gerente autorize manualmente vendas que ultrapassem o limite de crédito do cliente ou para clientes com parcelas atrasadas.

Fluxo Normal:
- O funcionário tenta registrar uma venda que ultrapassa o limite de crédito do cliente ou que envolve parcelas atrasadas.
- O sistema identifica a necessidade de autorização.
- O funcionário solicita a aprovação do gerente.
- O sistema registra a solicitação como pendente.
- O sistema disponibiliza a solicitação para análise do gerente.
- O gerente acessa as solicitações pendentes.
- O gerente seleciona a solicitação desejada.
- O sistema apresenta os dados da venda e a situação financeira do cliente.
- O gerente analisa a solicitação.
- O gerente aprova a exceção.
- O sistema registra a aprovação.
- O sistema permite que o funcionário conclua a venda.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Aprovação negada
- O gerente analisa uma solicitação pendente.
- O gerente seleciona a opção de negar a aprovação.
- O sistema registra a decisão.
- O sistema informa que a solicitação foi negada.
- O sistema impede a conclusão da venda.

FA02 — Solicitação pendente
- O funcionário solicita a aprovação de uma exceção.
- O sistema identifica que a solicitação ainda não foi analisada.
- O sistema mantém a venda pendente.
- O sistema impede sua conclusão até que o gerente tome uma decisão.

Critérios de aceitação:
Cenário 1 — Aprovação de venda acima do limite

Dado que uma venda ultrapassa o limite de crédito do cliente
E o funcionário não possui permissão para autorizar a exceção
Quando solicitar a aprovação
Então o sistema deve encaminhar a solicitação para um gerente
E impedir a conclusão da venda até a aprovação.

Cenário 2 — Aprovação concedida

Dado que existe uma solicitação de exceção pendente
Quando o gerente aprovar a solicitação
Então o sistema deve registrar a aprovação
E permitir a conclusão da venda.

Cenário 3 — Aprovação negada

Dado que existe uma solicitação de exceção pendente
Quando o gerente negar a solicitação
Então o sistema deve impedir a conclusão da venda
E registrar a decisão.

RF08: Gestão de usuários e permissões

Atores: Gerente
Prioridade: Importante
Descrição: O gerente deve cadastrar, editar e inativar contas de funcionários, definindo níveis de acesso.
Fluxo Normal:
- O gerente acessa a opção “Gestão de usuários”.
- O gerente seleciona a opção de cadastrar funcionário.
- O sistema apresenta o formulário de cadastro.
- O gerente informa os dados do funcionário.
- O gerente define o nível de acesso do usuário.
- O gerente confirma o cadastro.
- O sistema valida as informações fornecidas.
- O sistema cria uma conta individual para o funcionário.
- O sistema atribui as permissões correspondentes ao perfil selecionado.
- O sistema apresenta a confirmação do cadastro.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Dados inválidos ou incompletos
- O gerente deixa campos obrigatórios vazios ou informa dados inválidos.
- O sistema impede a conclusão do cadastro.
- O sistema informa quais dados precisam ser corrigidos.

FA02 — Inativar usuário
- O gerente acessa a lista de usuários cadastrados.
- O gerente seleciona um funcionário.
- O gerente solicita a inativação da conta.
- O sistema solicita a confirmação da operação.
- O gerente confirma a inativação.
- O sistema altera o status da conta para inativa.
- O sistema impede novos acessos utilizando essa conta.

FA03 — Funcionário tenta acessar função restrita
- O funcionário tenta acessar uma funcionalidade exclusiva do gerente.
- O sistema verifica as permissões do usuário.
- O sistema nega o acesso.
- O sistema apresenta uma mensagem informando que o usuário não possui permissão para realizar a operação.

Critérios de aceitação:
Cenário 1 — Criar usuário

Dado que o gerente está autenticado
Quando cadastrar um novo funcionário
Então o sistema deve criar uma conta individual
E atribuir o perfil selecionado.

Cenário 2 — Inativar usuário

Dado que existe um usuário ativo
Quando o gerente inativar sua conta
Então o sistema deve impedir novos acessos utilizando essa conta.

Cenário 3 — Funcionário tentando acessar função restrita

Dado que o usuário está autenticado como funcionário
Quando tentar acessar uma funcionalidade exclusiva do gerente
Então o sistema deve negar o acesso.

RF09: Dashboard financeiro

Atores: Gerente
Prioridade: Importante
Descrição:
O sistema permite visualizar relatórios de total a receber, taxa de inadimplência, faturamento por período e parcelas vencidas ou prestes a vencer.

Fluxo Normal:
- O gerente acessa a opção “Dashboard financeiro”.
- O sistema consulta os dados financeiros registrados.
- O sistema calcula o total a receber.
- O sistema calcula a taxa de inadimplência.
- O sistema consulta o faturamento do período.
- O sistema identifica as parcelas vencidas e próximas do vencimento.
- O sistema apresenta as informações consolidadas no dashboard.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Ausência de dados financeiros
- O sistema identifica que não existem dados financeiros registrados para o período selecionado.
- O sistema informa que não existem dados disponíveis.
- O sistema apresenta o dashboard sem valores registrados.

FA02 — Funcionário tenta acessar o dashboard
- O funcionário tenta acessar o dashboard financeiro.
- O sistema verifica o perfil do usuário.
- O sistema identifica que o funcionário não possui permissão.
- O sistema nega o acesso.

Critérios de Aceitação:
Cenário 1 — Visualização do dashboard

Dado que o gerente está autenticado
Quando acessar o dashboard financeiro

Então o sistema deve apresentar o total a receber
E a taxa de inadimplência
E o faturamento do período selecionado
E as parcelas vencidas e próximas do vencimento.

Cenário 2 — Restrição de acesso

Dado que o usuário está autenticado como funcionário
Quando tentar acessar o dashboard financeiro
Então o sistema deve negar o acesso aos dados financeiros consolidados.

RF10: Configuração de cobrança e juros

Atores: Gerente
Prioridade: Importante
Descrição:
O sistema deve calcular juros e multas automaticamente e permitir que usuários autorizados concedam descontos ou abatimentos.

Fluxo Normal:
- O usuário autorizado acessa a opção “Configuração de cobrança e juros”.
- O sistema apresenta as configurações disponíveis.
- O usuário define as regras de juros e multas.
- O usuário confirma as configurações.
- O sistema valida os valores informados.
- O sistema registra as novas configurações.
- O sistema utiliza as regras configuradas para calcular os valores de parcelas vencidas.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Aplicação automática de juros
- O sistema identifica uma parcela vencida.
- O sistema verifica as configurações de juros e multas.
- O sistema calcula os valores adicionais conforme as regras estabelecidas.
- O sistema atualiza o valor devido.
- O sistema apresenta o valor atualizado.

FA02 — Concessão de desconto
- O usuário autorizado acessa uma parcela pendente.
- O usuário seleciona a opção de conceder desconto.
- O usuário informa o valor do desconto.
- O sistema valida o desconto informado.
- O sistema atualiza o valor a pagar.
- O sistema registra a operação no histórico de auditoria.

FA03 — Usuário sem permissão
- O usuário tenta acessar uma funcionalidade restrita de configuração ou concessão de desconto.
- O sistema verifica as permissões do usuário.
- O sistema nega a operação.
- O sistema apresenta uma mensagem informando a restrição de acesso.

Critérios de aceitação:
Cenário 1 — Aplicação de juros

Dado que uma parcela está vencida
E existe uma configuração de juros aplicável
Quando o sistema atualizar o valor devido
Então deve calcular os juros conforme a regra configurada
E apresentar o valor atualizado.

Cenário 2 — Concessão de desconto

Dado que o usuário possui permissão para conceder descontos
Quando informar um desconto válido
Então o sistema deve atualizar o valor a pagar
E registrar a operação no histórico de auditoria.

Cenário 3 — Usuário sem permissão

Dado que o usuário não possui permissão para conceder descontos
Quando tentar realizar essa operação
Então o sistema deve negar a ação.

RF11: Histórico de auditoria

Atores: Gerente
Prioridade: Essencial
Descrição:
O gerente deve conseguir visualizar um log de auditoria com todas as vendas canceladas, descontos concedidos e edições de saldo feitas pelos funcionários.

Fluxo Normal:
- O gerente acessa a opção “Histórico de auditoria”.
- O sistema consulta os registros de operações realizadas.
- O sistema organiza os registros por data, usuário e tipo de operação.
- O sistema apresenta o histórico de auditoria.
- O gerente seleciona um registro para consultar seus detalhes.
- O sistema apresenta as informações da operação, incluindo o usuário responsável, a data, o horário e os valores envolvidos, quando aplicável.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Nenhum registro encontrado
- O sistema consulta o histórico de auditoria.
- O sistema identifica que não existem registros disponíveis.
- O sistema informa que não foram encontradas operações registradas.

FA02 — Operação auditável
- Um usuário realiza uma operação que exige auditoria.
- O sistema identifica a operação concluída.
- O sistema registra o usuário responsável.
- O sistema registra a data e o horário.

- O sistema registra o tipo da operação e os valores envolvidos, quando aplicável.

Critérios de aceitação:
Cenário 1 — Registro de operação auditável

Dado que um usuário realizou uma operação que exige auditoria
Quando a operação for concluída
Então o sistema deve registrar o usuário responsável
E a data e hora
E o tipo da operação
E os valores envolvidos quando aplicável.

Cenário 2 — Consulta do histórico

Dado que o gerente está autenticado
Quando acessar o histórico de auditoria
Então o sistema deve apresentar os registros disponíveis
E permitir a consulta das operações realizadas.

RF12: Relatórios

Atores: Gerente
Prioridade: Importante
Descrição:
O sistema deve permitir consulta e filtrar relatórios de vendas, pagamentos, clientes e situação financeira, com possibilidade de exportação.

Fluxo Normal:
- O gerente acessa a opção “Relatórios”.
- O sistema apresenta os tipos de relatórios disponíveis.
- O gerente seleciona o tipo de relatório desejado.
- O gerente informa os filtros de pesquisa.
- O gerente solicita a geração do relatório.
- O sistema consulta os dados correspondentes aos filtros.
- O sistema apresenta o relatório gerado.
- O gerente seleciona a opção de exportação.
- O sistema gera o arquivo no formato disponibilizado.
- O sistema disponibiliza o arquivo para download.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Nenhum resultado encontrado
- O gerente seleciona os filtros desejados.
- O sistema realiza a consulta.
- O sistema identifica que não existem registros correspondentes.
- O sistema informa que nenhum resultado foi encontrado.

FA02 — Funcionário tenta acessar relatório restrito
- O funcionário tenta acessar um relatório financeiro restrito.
- O sistema verifica as permissões do usuário.

- O sistema identifica que o funcionário não possui autorização.
- O sistema nega o acesso.

FA03 — Falha na exportação

- O gerente solicita a exportação de um relatório.
- O sistema identifica uma falha durante a geração do arquivo.
- O sistema informa que não foi possível exportar o relatório.
- O sistema disponibiliza a opção de tentar novamente.

Critérios de aceitação:

Cenário 1 — Consultar relatório

Dado que o gerente está autenticado
Quando selecionar o tipo de relatório e os filtros desejados
Então o sistema deve apresentar os dados correspondentes aos filtros.

Cenário 2 — Exportar relatório

Dado que um relatório foi gerado
Quando o usuário selecionar a opção de exportação
Então o sistema deve gerar o arquivo no formato disponibilizado pelo sistema.

Cenário 3 — Restrição de acesso

Dado que o usuário possui perfil de funcionário
Quando tentar acessar um relatório financeiro restrito
Então o sistema deve negar o acesso.

RF13: Cancelamentos e estornos

Atores: Funcionário/Gerente
Prioridade: Essencial
Descrição:
Usuários autorizados devem poder cancelar vendas ou estornar pagamentos, registrando o motivo da operação.

Fluxo Normal:

- O usuário autorizado acessa a opção “Cancelamentos e estornos”.
- O usuário seleciona a operação desejada: cancelar venda ou estornar pagamento.
- O sistema apresenta os registros disponíveis para a operação.
- O usuário seleciona a venda ou o pagamento desejado.
- O usuário informa o motivo da operação.
- O usuário confirma a solicitação.
- O sistema valida as permissões do usuário.
- O sistema executa o cancelamento ou estorno.
- O sistema atualiza os valores financeiros relacionados.
- O sistema registra a operação no histórico de auditoria.
- O sistema apresenta a confirmação da operação.

Fluxos Alternativos:
FA01 — Usuário sem permissão
- O usuário tenta realizar um cancelamento ou estorno.
- O sistema verifica as permissões do usuário.
- O sistema identifica que o usuário não possui autorização.
- O sistema impede a operação.
- O sistema informa que o usuário não possui permissão para realizar a ação.

FA02 — Motivo não informado
- O usuário solicita o cancelamento ou estorno.
- O usuário deixa o campo de motivo vazio.
- O sistema impede a conclusão da operação.
- O sistema solicita o preenchimento do motivo.

FA03 — Registro não encontrado
- O usuário pesquisa uma venda ou pagamento.
- O sistema não encontra o registro informado.
- O sistema informa que o registro não foi encontrado.
- O sistema impede a operação.

Critérios de aceitação:
Cenário 1 — Cancelar venda

Dado que o usuário possui permissão para cancelar vendas
Quando selecionar uma venda e informar o motivo do cancelamento
Então o sistema deve cancelar a venda
E atualizar os valores financeiros relacionados
E registrar a operação na auditoria.

Cenário 2 — Estornar pagamento

Dado que o usuário possui permissão para realizar estornos
Quando selecionar um pagamento e informar o motivo do estorno
Então o sistema deve registrar o estorno
E recalcular o saldo devedor
E registrar a operação no histórico de auditoria.

Cenário 3 — Usuário sem permissão

Dado que o usuário não possui permissão para cancelar ou estornar
Quando tentar realizar a operação
Então o sistema deve negar a ação.

RF14: Login e autenticação

Atores: Funcionário/Gerente

Prioridade: Essencial

Descrição:

O sistema deve permitir que funcionários e gerentes acessem a plataforma por meio de email e senha individuais, validando suas credenciais e direcionando cada usuário às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

Fluxo Normal:

- O usuário acessa a tela inicial do sistema.
- O usuário seleciona a opção “Fazer login”.
- O sistema apresenta os campos de email e senha.
- O usuário informa suas credenciais.
- O usuário confirma o login.
- O sistema valida o email e a senha informados.
- O sistema verifica o perfil e as permissões do usuário.
- O sistema inicia uma sessão autenticada.
- O sistema redireciona o usuário para a tela inicial correspondente ao seu perfil.

Fluxos Alternativos:

FA01 — Credenciais incorretas
- O usuário informa um email ou senha incorretos.
- O sistema identifica que as credenciais são inválidas.
- O sistema impede o acesso à plataforma.
- O sistema apresenta uma mensagem informando que o email ou a senha estão incorretos.

FA02 — Campos não preenchidos
- O usuário tenta realizar o login sem preencher um ou mais campos obrigatórios.
- O sistema impede a autenticação.
- O sistema informa quais campos precisam ser preenchidos.

FA03 — Usuário não cadastrado ou inativo
- O usuário informa suas credenciais.
- O sistema identifica que a conta não está cadastrada ou está inativa.
- O sistema impede o acesso à plataforma.
- O sistema apresenta uma mensagem informando que não foi possível realizar o login.

Critérios de aceitação:

Cenário 1 — Login válido

Dado que o usuário possui uma conta ativa e cadastrada no sistema
Quando informar seu email e senha corretamente e confirmar o login
Então o sistema deve validar as credenciais
E iniciar uma sessão autenticada
E direcionar o usuário para a tela correspondente ao seu perfil.

Cenário 2 — Credenciais incorretas

Dado que o usuário informa credenciais inválidas
Quando tentar realizar o login

Então o sistema deve impedir o acesso
E apresentar uma mensagem informando que o email ou a senha estão incorretos.

Cenário 3 — Usuário não cadastrado ou inativo

Dado que o usuário não possui uma conta cadastrada ou está com a conta inativa
Quando tentar realizar o login
Então o sistema deve negar o acesso à plataforma
E informar que não foi possível realizar a autenticação.

3. Requisitos Não Funcionais (RNFxx)

RNF01 — Segurança e autenticação

Descrição: O sistema deve exigir login e senha individuais para acesso, encerrando automaticamente as sessões após um período de inatividade.
Critérios de aceitação:
Cenário 1 — Login válido
Dado que o usuário possui uma conta ativa
Quando informar credenciais válidas
Então o sistema deve autenticar o usuário
E disponibilizar as funcionalidades correspondentes ao seu perfil.
Cenário 2 — Credenciais inválidas
Dado que o usuário informou credenciais inválidas
Quando tentar realizar o login
Então o sistema deve negar o acesso.
Cenário 3 — Expiração de sessão
Dado que o usuário está autenticado
Quando permanecer inativo pelo período definido para expiração da sessão
Então o sistema deve encerrar a sessão
E exigir nova autenticação.

RNF02 — Controle de acesso

Descrição: O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário, impedindo que funcionários visualizem relatórios financeiros consolidados ou alterem limites de crédito.
Critérios de aceitação:
Cenário — Acesso a funcionalidade restrita
Dado que o usuário possui perfil de funcionário
Quando tentar acessar uma funcionalidade exclusiva do gerente
Então o sistema deve negar o acesso
E não disponibilizar os dados restritos.

RNF03 — Portabilidade responsiva

Descrição: A interface do sistema deve adaptar-se a diferentes tamanhos de tela, garantindo o uso adequado em dispositivos móveis, especialmente para os funcionários.
Critérios de aceitação:
Cenário — Acesso por dispositivo móvel
Dado que o usuário acessa o sistema por um dispositivo móvel
Quando acessar as funcionalidades do sistema
Então a interface deve adaptar sua estrutura à resolução disponível
E permitir a execução das operações principais sem necessidade de rolagem horizontal inadequada.

RNF04 — Facilidade de utilização

Descrição: O sistema deve apresentar uma interface intuitiva, clara e organizada, facilitando a realização das operações por gerentes e funcionários.
Critérios de aceitação:
Cenário — Realização de venda
Dado que o funcionário está autenticado
Quando realizar uma venda seguindo o fluxo previsto
Então as informações necessárias devem estar disponíveis de forma organizada
E o funcionário deve conseguir concluir a operação sem acessar funcionalidades administrativas desnecessárias.

RNF05 — Integridade de dados

Descrição: O sistema deve garantir a atualização consistente dos saldos devedores, utilizando transações ACID para evitar inconsistências durante operações simultâneas.
Critérios de aceitação:
Cenário — Operações simultâneas
Dado que existem operações simultâneas envolvendo o saldo de um mesmo cliente
Quando as operações forem processadas
Então o banco de dados deve preservar a consistência do saldo
E não deve permitir que duas operações produzam um saldo incorreto.

RNF06 — Desempenho

Descrição: O sistema deve executar operações de consulta, cadastro, registro de vendas e pagamentos em tempo adequado, sem atrasos que prejudiquem sua utilização.
Critérios de aceitação:
Cenário — Operação de consulta
Dado que o sistema está em condições normais de funcionamento
Quando o usuário realizar uma consulta
Então o sistema deve retornar o resultado dentro do tempo máximo definido para a operação.

4. Regras de Negócio

RN01 — Limite de crédito do cliente

Cada cliente deve possuir um limite de crédito definido pelo gerente. O valor total das vendas fiado ou a prazo em aberto não pode ultrapassar o limite disponível, exceto quando houver uma aprovação de exceção registrada por um usuário com permissão de gerente.

Requisitos relacionados: RF01, RF06 e RF07.

RN02 — Clientes com parcelas atrasadas

Clientes que possuírem parcelas vencidas não poderão realizar novas vendas fiado ou a prazo sem aprovação de um gerente. A existência de atraso deve ser considerada no processo de validação da venda.

Requisitos relacionados: RF01, RF04, RF07 e RF09.

RN03 — Atualização do saldo devedor

O saldo devedor do cliente deve ser atualizado automaticamente após o registro de uma venda, pagamento, desconto, cancelamento ou estorno. As operações financeiras devem preservar a consistência dos valores registrados.

Requisitos relacionados: RF01, RF05, RF10 e RF13.

RN04 — Auditoria de operações financeiras

Toda operação de cancelamento, estorno, concessão de desconto, alteração de limite de crédito ou alteração manual de valores deve registrar, no mínimo, o usuário responsável, a data, a hora, a operação realizada e os valores envolvidos quando aplicável.

Requisitos relacionados: RF06, RF10, RF11 e RF13.

RN05 — Permissões por perfil

As funcionalidades disponíveis no sistema devem respeitar o perfil de acesso do usuário. Funcionários poderão executar as operações operacionais necessárias para vendas e pagamentos, enquanto operações administrativas e financeiras restritas dependerão de permissão de gerente.

Requisitos relacionados: RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12 e RF13.

5. Perfis de Acesso

O sistema possuirá dois perfis principais: **Gerente** e **Funcionário/Vendedor**.

Perfil Gerente

O gerente possui acesso às funcionalidades administrativas, financeiras e operacionais do sistema.

Funcionalidade	Gerente
Registrar venda	Sim
Buscar cliente	Sim
Cadastrar cliente	Sim
Consultar saldo devedor	Sim
Registrar pagamentos	Sim
Definir limite de crédito	Sim
Alterar limite de crédito	Sim
Bloquear crédito	Sim
Aprovar exceções	Sim
Gerenciar usuários	Sim
Visualizar dashboard financeiro	Sim
Configurar juros e cobrança	Sim
Conceder descontos	Sim
Consultar auditoria	Sim
Gerar relatórios	Sim
Exportar relatórios	Sim
Cancelar vendas	Sim, conforme permissão
Estornar pagamentos	Sim, conforme permissão

Perfil Funcionário/Vendedor

O funcionário possui acesso às funcionalidades necessárias para a operação diária de vendas e recebimentos, sem acesso às funções administrativas restritas.

Funcionalidade	Funcionário
Registrar venda	Sim
Buscar cliente	Sim
Cadastrar cliente	Sim
Consultar saldo devedor	Sim
Registrar pagamentos	Sim
Definir limite de crédito	Não
Alterar limite de crédito	Não
Bloquear crédito	Não
Aprovar exceções	Não
Gerenciar usuários	Não
Visualizar dashboard financeiro consolidado	Não

Funcionalidade	Funcionário
Configurar juros e cobrança	Não
Conceder descontos	Não, salvo permissão específica
Consultar auditoria	Não
Gerar relatórios financeiros consolidados	Não
Exportar relatórios restritos	Não
Cancelar vendas	Conforme permissão definida
Estornar pagamentos	Conforme permissão definida

Controle de autenticação

Cada usuário deve possuir uma conta individual composta por credenciais próprias. O sistema deve identificar o perfil associado ao usuário após a autenticação e restringir automaticamente as funcionalidades não autorizadas.

As senhas devem ser armazenadas utilizando criptografia (como BCrypt), não sendo permitido o armazenamento de senhas em texto puro.

6. Mapeamento das Rotas do Contrato aos Requisitos

As rotas da API devem possuir correspondência direta com os requisitos funcionais do sistema. O mapeamento abaixo relaciona cada operação da API à funcionalidade que ela implementa.

Método	Rota	Descrição	Requisito
POST	/auth/login	Realizar autenticação	RNF01
POST	/auth/logout	Encerrar sessão	RNF01
GET	/clientes	Listar e pesquisar clientes	RF02
GET	/clientes/{id}	Consultar dados de um cliente	RF02, RF04
POST	/clientes	Cadastrar cliente	RF03
PUT	/clientes/{id}	Alterar dados do cliente	RF03
GET	/clientes/{id}/saldo	Consultar saldo devedor	RF04
GET	/clientes/{id}/historico	Consultar histórico financeiro	RF04
POST	/vendas	Registrar venda fiado/a prazo	RF01
GET	/vendas	Consultar vendas	RF12
GET	/vendas/{id}	Consultar venda específica	RF01, RF12
POST	/vendas/{id}/cancelamento	Cancelar venda	RF13
GET	/clientes/{id}/parcelas	Consultar parcelas do cliente	RF04, RF05
POST	/pagamentos	Registrar pagamento	RF05
GET	/pagamentos/{id}	Consultar pagamento	RF05

Método	Rota	Descrição	Requisito
POST	/pagamentos/{id}/estorno	Estornar pagamento	RF13
GET	/clientes/{id}/limite	Consultar limite de crédito	RF06
PUT	/clientes/{id}/limite	Alterar limite de crédito	RF06
PUT	/clientes/{id}/credito/bloqueio	Bloquear ou desbloquear crédito	RF06
POST	/excecoes	Solicitar aprovação de exceção	RF07
GET	/excecoes	Consultar solicitações de exceção	RF07
PUT	/excecoes/{id}/aprovar	Aprovar exceção	RF07
PUT	/excecoes/{id}/negar	Negar exceção	RF07
GET	/usuarios	Listar usuários	RF08
POST	/usuarios	Cadastrar usuário	RF08
PUT	/usuarios/{id}	Alterar usuário	RF08
PUT	/usuarios/{id}/inativar	Inativar usuário	RF08
GET	/dashboard	Consultar indicadores financeiros	RF09
GET	/configuracoes/cobranca	Consultar configurações de cobrança	RF10
PUT	/configuracoes/cobranca	Alterar configurações de cobrança	RF10
POST	/pagamentos/{id}/desconto	Aplicar desconto ou abatimento	RF10
GET	/auditoria	Consultar histórico de auditoria	RF11
GET	/relatorios/vendas	Relatório de vendas	RF12
GET	/relatorios/pagamentos	Relatório de pagamentos	RF12
GET	/relatorios/clientes	Relatório de clientes	RF12
GET	/relatorios/financeiro	Relatório financeiro	RF12
GET	/relatorios/{tipo}/exportar	Exportar relatório	RF12